

Zabezpečení MS Windows, záloha a obnovení nainstalovaného systému

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

1 Zabezpečení MS Windows

Nejčastěji se uvádí následující formy ochrany:

- používání a pravidelná aktualizace antivirového programu.
- pravidelná aktualizace OS a SW.
- pravidelné skenování proti malware a spyware.
- zapnutá firewall.
- pravidelné zálohování.
- šifrování citlivých dat.
- použití hesel a nastavení práv uživatelů.

1.1 Firewall

Funkce sloužící k zabezpečení síťového provozu, která monitoruje veškerou síťovou komunikaci a rozhoduje o povolení či blokování datových paketů na základě nastavených pravidel.

- Ve výchozím nastavení Windows je brána zapnutá, takže ji uživatel nemusí nijak nastavovat.

Chrání před

- Neoprávněným přístupem do sítě,
- neoprávněným čtením provozu sítě,
- přístupu malwaru do sítě.

Je důležité firewall nikdy nevypínat, lze však v případě potřeby nastavit vlastní pravidla (povolit / zakázat).

1.2 Antivirus

Počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého softwaru (malware).

- Výchozí: Windows Defender.

Funkce antiviru

- Prohlížení souborů na lokálním disku, které má za cíl nalézt sekvenci odpovídající definici některého počítačového viru v databázi,

- detekce podezřelé aktivity počítačového programu, který může značit infekci,
- analýza zachytávaných dat, sledování aktivit na jednotlivých portech či jiné techniky.

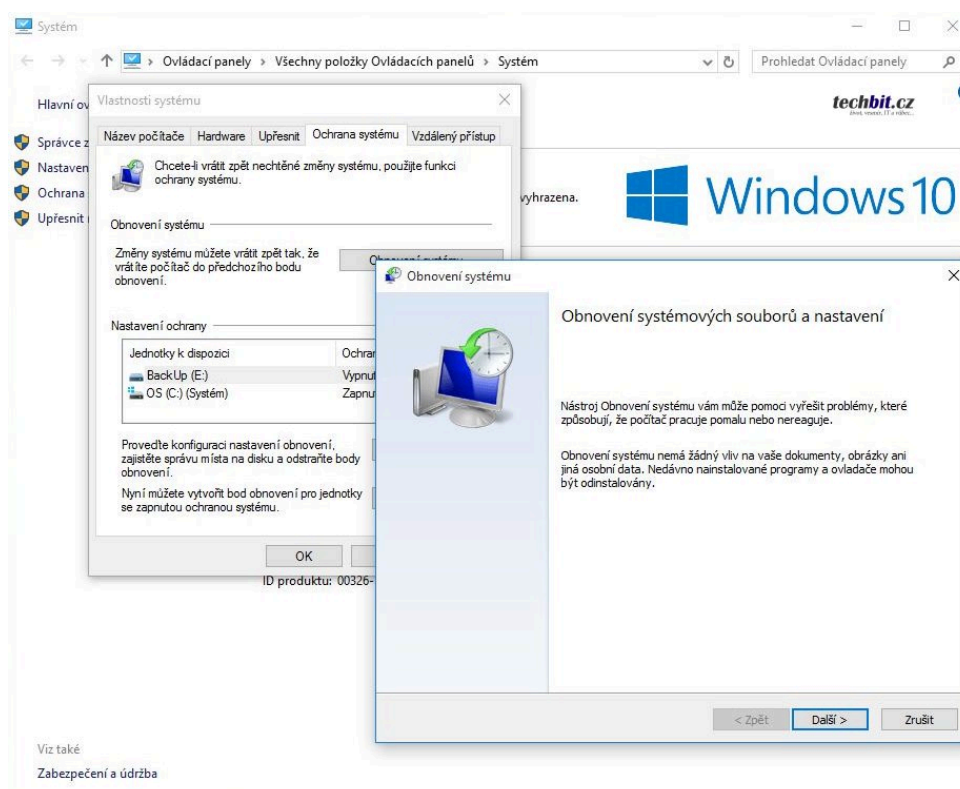
2 Zálohování

Zálohování je proces kopírování dat na jiné médium (např. externí disk, cloudové úložiště) pro jejich ochranu v případě ztráty, poškození nebo jiných nepříjemností.

Zálohování umožňuje

- Obnovit data v případě potřeby, ať už se jedná o nechtěné smazání, selhání hardwaru nebo kybernetický útok.
- Je to nejúčinnější způsob ochrany dat.
- Pro zálohování se používají specializované zálohovací programy (u Windows 7 - 11 nazvaný "Zálohování a obnovení (Windows 7)").

U Windows lze také zapnout automatickou ochranu systému. Ochrana systému znamená, že před každou systémovou změnou se zálohuje aktuální stav a vytvoří se tzv. bod obnovení. Lze ji zapnout pomocí nástroje Ovládací panely -> Vlastnosti systému -> Ochrana systému.



Obrázek 1: Nastavení ochrany systému a bodů obnovení

2.1 Typy zálohování

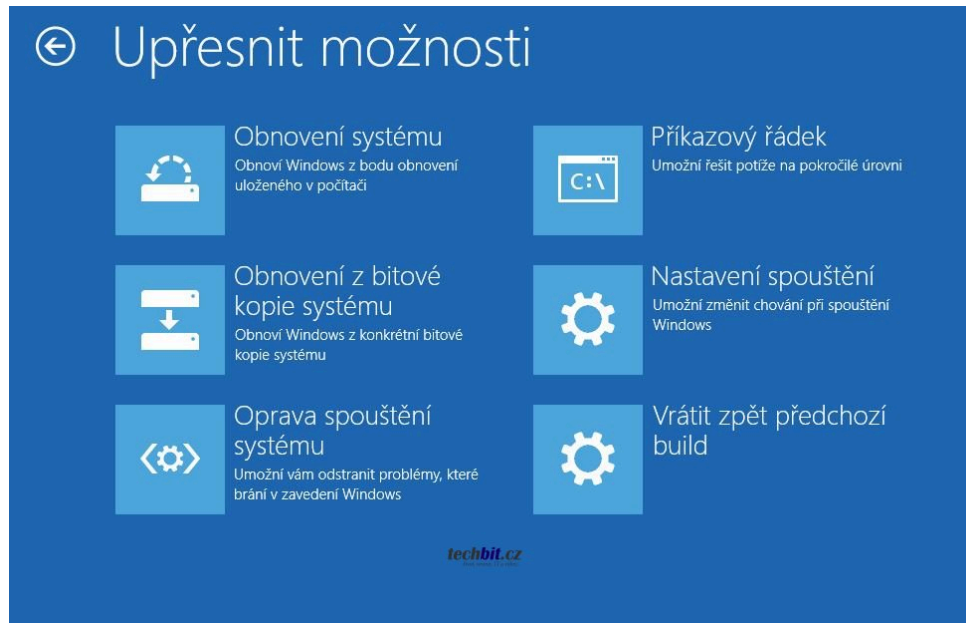
Možnosti

- plné zálohování – vždy se zálohuje vše
- přírůstkové zálohování – při dalším zálohování se zálohují pouze soubory a adresáře, které byly změněny nebo vytvořeny od poslední zálohy. Pro obnovení dat jsou zapotřebí všechny zálohy, včetně plné.

- diferenciální zálohování (rozdílová) - při dalším zálohování se zálohují pouze soubory a adresáře, které byly změněny nebo vytvořeny od poslední plné zálohy. Pro obnovení dat je zapotřebí poslední záloha a plná záloha.
- synchronizační zálohování – dojde k synchronizaci dvou adresářů nebo disků.

3 Obnovení systému

Obnovu lze provádět buď pomocí nástroje **Obnovení systému**, nebo pomocí spuštění speciálního režimu Windows (**Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Obnovení > Spuštění s upřesněným nastavením a Restartovat.**).



Obrázek 2: Nastavení ochrany systému a bodů obnovení

Obnovení Systému je pro návrat k některému z předchozích bodů obnovení (pokud je tato funkce zapnutá). **Obnovení z bitové kopie systému** umožní obnovu systému ze zálohy, která bitovou kopii obsahuje.

Závěr

Shrnutí.

Zdroje

- Youtube - Téma
 - Wiki - Téma
-